步驟2（共3步）：定義放置位置

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/ilm/using-last-access-time-in-ilm-rules.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

步驟2（共3步）：定義放置位置 1
在ILM規則中使用上次存取時間 6

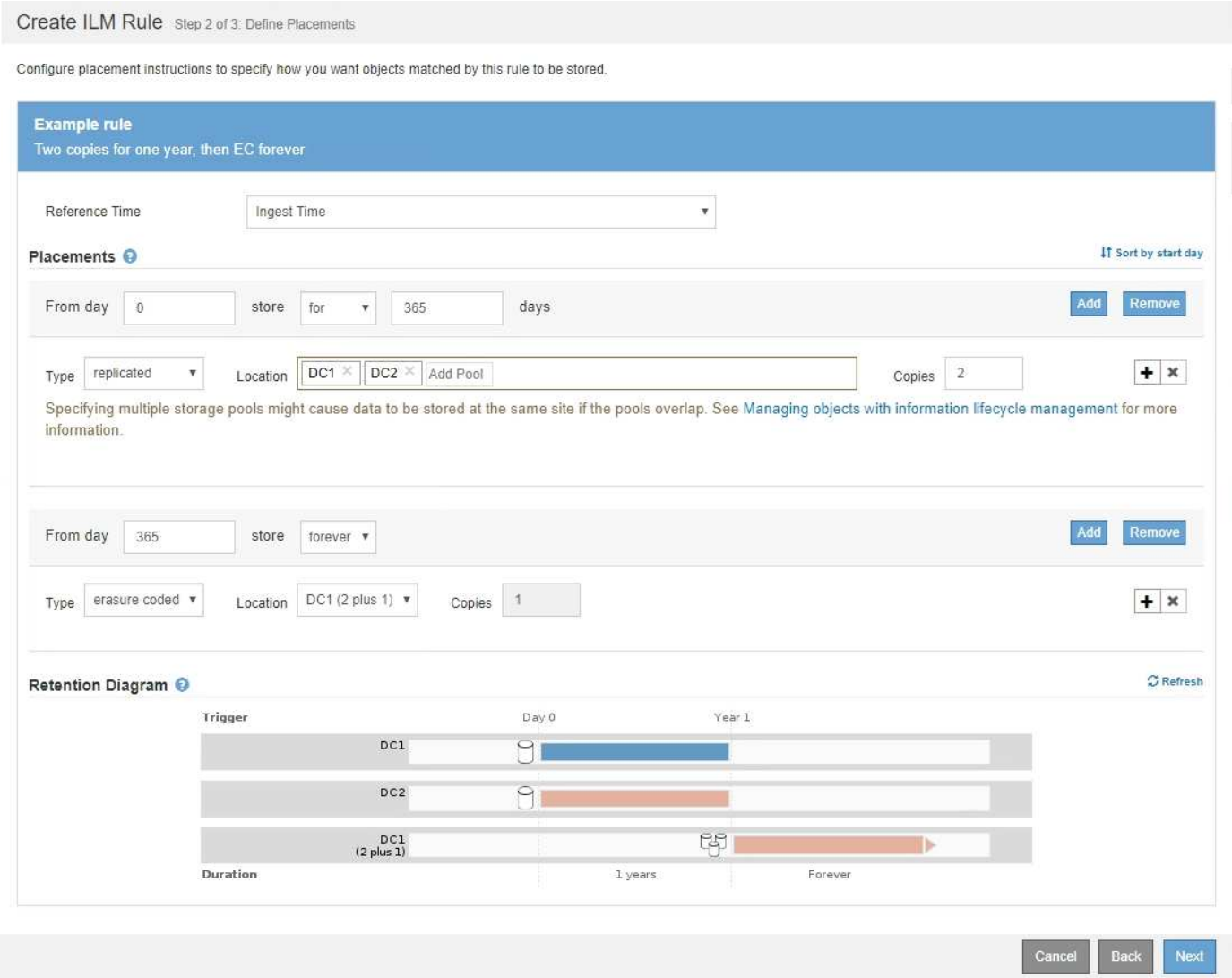
步驟2（共3步）：定義放置位置

建立ILM規則精靈的步驟2（定義放置位置）可讓您定義放置指示、以決定物件的儲存時間、複本類型（複寫或銷毀編碼）、儲存位置及複本數量。

ILM規則可以包含一或多個放置指示。每項放置指示均適用於單一時間段。當您使用多個指示時、時間段必須是連續的、且至少必須在第0天開始一項指示。指令可以永遠繼續、或直到您不再需要任何物件複本為止。

如果您想要建立不同類型的複本、或在該期間使用不同的位置、每個放置指示都可以有多行。

本範例ILM規則會在第一年建立兩個複寫複本。每個複本都會儲存在不同站台的儲存資源池中。一年後、便會製作2+1銷毀編碼的複本、並僅儲存於一個站台。



步驟

1. 若為*參考時間*、請選取計算放置指示的開始時間時所使用的時間類型。

選項	說明
擷取時間	擷取物件的時間。

選項	說明
上次存取時間	上次擷取（讀取或檢視）物件的時間。 *附註：*若要使用此選項、必須針對S3儲存區或Swift容器啟用「上次存取時間」更新。請參閱 在ILM規則中使用上次存取時間。
非目前時間	物件版本因擷取新版本而變成非目前版本的時間、並將其取代為目前版本。 *附註：*非目前時間僅適用於啟用版本管理的儲存區中的S3物件。 您可以使用此選項來篩選非目前物件版本、以降低版本控制物件的儲存影響。請參閱 範例4：S3版本化物件的ILM規則和原則。
使用者定義的建立時間	使用者定義中繼資料中指定的時間。

如果您要建立相容規則、必須選取*擷取時間*。

2. 在「刊登位置」區段中、選取第一時間段的開始時間和持續時間。

   例如、您可能想要指定第一年的物件儲存位置（「365天0」）。至少必須在第0天開始執行一項指示。

3. 若要建立複寫複本：
   a. 從*類型*下拉式清單中、選取*複寫*。
   b. 在「位置」欄位中、針對您要新增的每個儲存資源池、選取*「新增資源池」。

      如果您只指定一個儲存資源池、請注意StorageGRID 、在任何指定的儲存節點上、只能儲存物件的一個複製複本。如果您的網格包含三個儲存節點、而您選取4作為複本數、則只會製作三份複本、每個儲存節點只會製作一份複本。

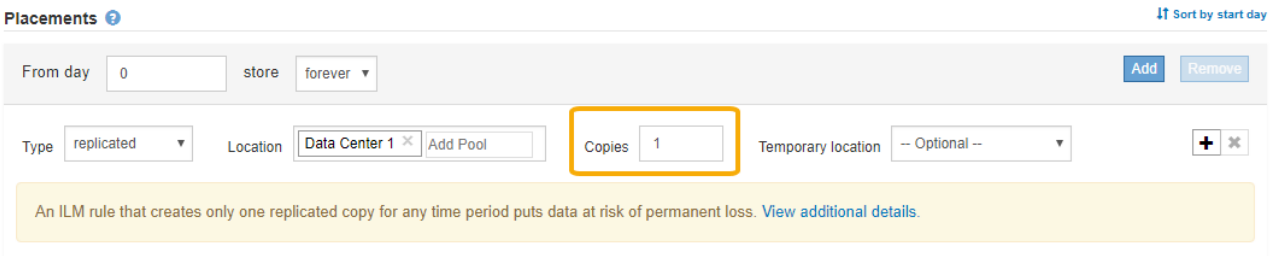
      觸發「無法實現的ILM放置」警示、表示無法完全套用ILM規則。

      如果您指定多個儲存資源池、請謹記下列規則：

      - 複本數量不得大於儲存資源池數量。
      - 如果複本數量等於儲存資源池數量、則每個儲存資源池中會儲存一個物件複本。
      - 如果複本數量少於儲存資源池數量、系統會散佈複本、以在資源池之間維持磁碟使用量的平衡、同時確保站台不會獲得一個物件的多個複本。
      - 如果儲存資源池重疊（包含相同的儲存節點）、則物件的所有複本可能只會儲存在一個站台。因此、請勿指定預設的All Storage Node儲存資源池和其他儲存資源池。

c. 選取您要製作的份數。

如果您將複本數目變更為1、就會出現警告。ILM規則只會在任何時間段建立一個複寫複本、使資料有永久遺失的風險。請參閱 為何不應使用單一複製複寫。



若要避免這些風險、請執行下列一項或多項操作：

- 增加期間的複本數量。
- 選取加號圖示 ➕ 可在期間內建立額外的複本。然後選取不同的儲存資源池或雲端儲存資源池。
- 為類型選擇*銷毀編碼*、而非*複寫*。如果此規則已為所有時間段建立多個複本、您可以安全地忽略此警告。

d. 如果您只指定一個儲存資源池、請忽略*暫用位置*欄位。

> ⓘ 暫用位置已過時、將在未來的版本中移除。請參閱 使用儲存資源池做為暫用位置（已過時）。

4. 如果您要建立銷毀編碼複本：

a. 從*類型*下拉式清單中、選取*銷毀編碼*。

複本數量會變更為1。如果規則沒有進階篩選條件、無法忽略200 KB或更小的物件、則會出現警告。

> Erasure coding is best suited for objects greater than 1 MB. Do not use erasure coding for objects that are 200 KB or smaller. Select **Back** to return to Step 1. Then, use **Advanced filtering** to set the Object Size (MB) filter to any value greater than 0.2.

> ⓘ 銷毀編碼最適合大於1 MB的物件。請勿針對小於200 KB的物件使用銷毀編碼、以避免管理非常小的銷毀編碼片段。

b. 如果出現物件大小警告、請選取*上一步*以返回步驟1。然後選取*進階篩選*、並將物件大小（MB）篩選器設定為大於0.2的任何值。

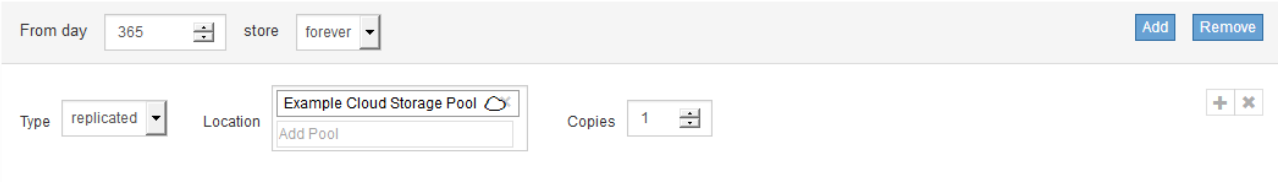
c. 選取儲存位置。

銷毀編碼複本的儲存位置包括儲存資源池名稱、後面接著「刪除編碼」設定檔名稱。

5. 或者、您也可以在不同位置新增不同的時段或建立額外的複本：
   - 選取加號圖示、可在同一時間段內在不同位置建立額外的複本。
   - 選取*「Add*（新增*）」、將不同的時間段新增至放置指示。

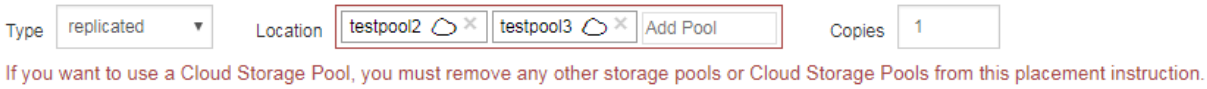
> 物件會在最終期間結束時自動刪除、除非最終期間以* forever *結束。

6. 若要將物件儲存在雲端儲存資源池中：
   a. 從*類型*下拉式清單中、選取*複寫*。
   b. 在*位置*欄位中、選取*新增資源池*。然後選取雲端儲存資源池。

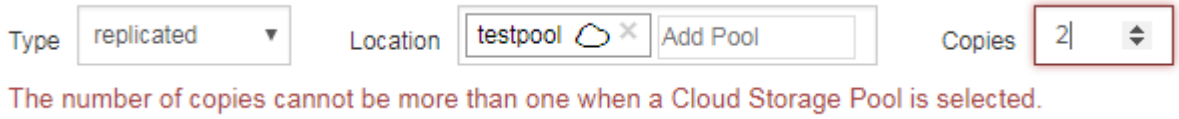


使用雲端儲存資源池時、請謹記下列規則：

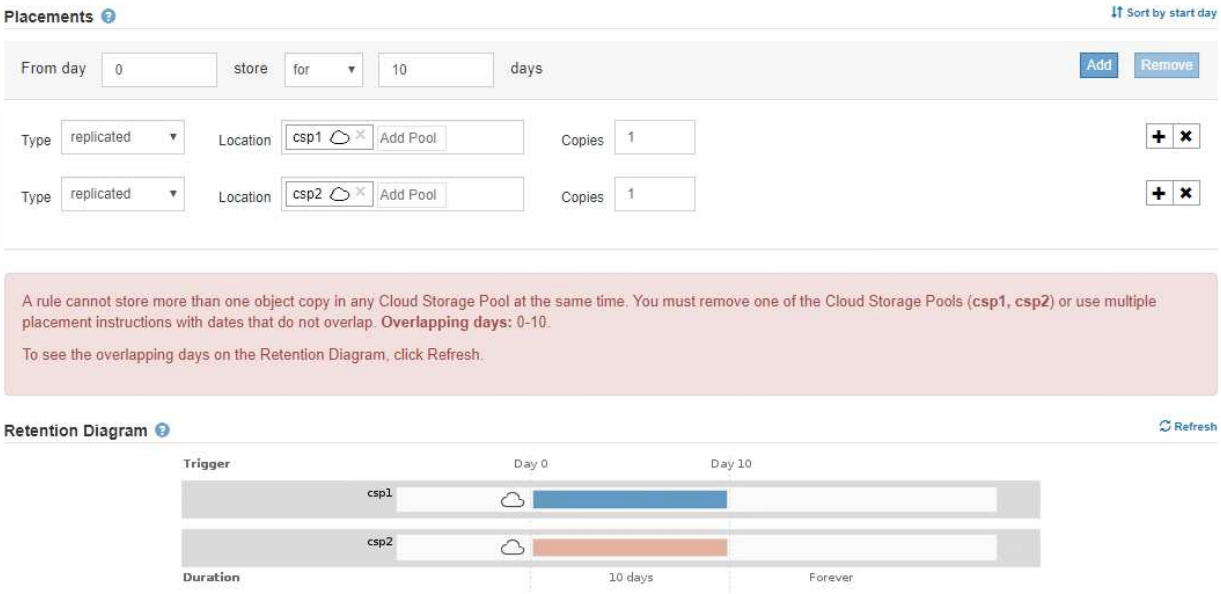
- 您無法在單一放置指示中選取多個雲端儲存池。同樣地、您也無法在相同的放置指示中選取Cloud Storage Pool和儲存資源池。



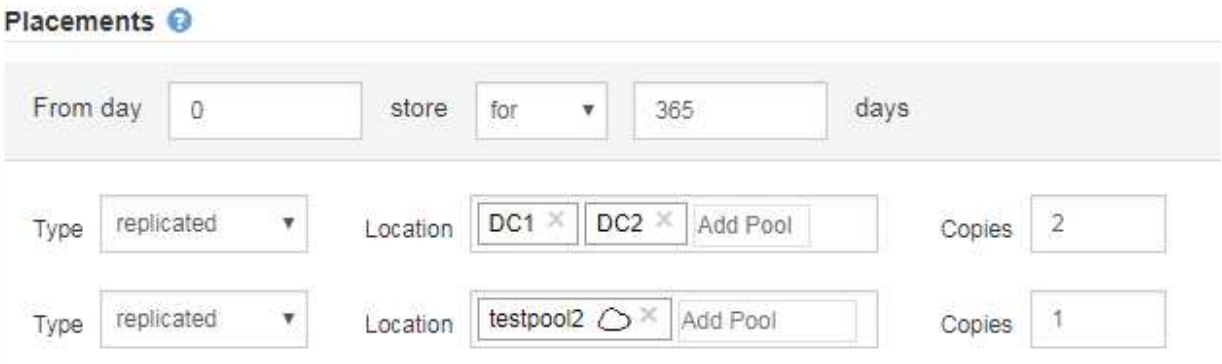
- 您只能在任何指定的Cloud Storage Pool中儲存物件的一份複本。如果您將*份數*設為2個以上、就會出現錯誤訊息。



- 您無法同時在任何雲端儲存資源池中儲存多個物件複本。如果使用雲端儲存資源池的多個放置位置日期重疊、或同一放置位置的多行使用雲端儲存資源池、則會出現錯誤訊息。



- 您可以將物件儲存在Cloud Storage Pool中、同時將物件儲存為StorageGRID 用作邊複製或刪除邊編碼的複本。不過、如本範例所示、您必須在期間的放置指示中包含多行、以便為每個位置指定複本的數量和類型。

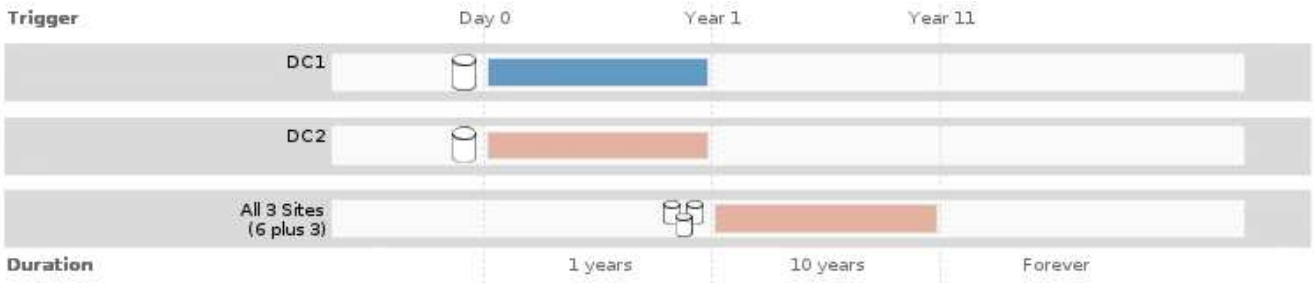


7. 選擇* Refresh*（重新整理*）以更新保留圖並確認您的放置指示。

圖表中的每一行都會顯示物件複本的放置位置和時間。複本類型以下列其中一個圖示表示：

	複寫複本
	銷毀編碼複本
	雲端儲存資源池複本

在此範例中、兩個複寫複本會儲存至兩個儲存資源池（DC1和DC2）一年。然後、使用6 + 3個站台的銷毀編碼方案、再將銷毀編碼複本儲存10年。11年後、這些物件將會從StorageGRID 無法恢復的地方刪除。



8. 選擇*下一步*。

   此時會出現步驟3（定義擷取行為）。

相關資訊

- 什麼是ILM規則
- 使用S3物件鎖定來管理物件
- 步驟3之3：定義擷取行為

在ILM規則中使用上次存取時間

您可以在ILM規則中使用「上次存取時間」做為參考時間。例如、您可能想要保留過去三個月在本機儲存節點上檢視過的物件、同時將最近未檢視過的物件移至異地位置。如果您希望ILM規則僅套用至上次在特定日期存取的物件、也可以使用「上次存取時間」做為進階篩選器。

在ILM規則中使用上次存取時間之前、請先檢閱下列考量事項：

- 使用「上次存取時間」做為參考時間時、請注意、變更物件的上次存取時間並不會觸發即時的ILM評估。而是評估物件的放置位置、並在背景ILM評估物件時視需要移動物件。存取物件之後、可能需要兩週或更久的時間。

  根據「上次存取時間」建立ILM規則時、請將此延遲列入考量、並避免使用短時間（少於一個月）的放置位置。

- 使用「上次存取時間」作為進階篩選器或參考時間時、您必須針對S3儲存區啟用上次存取時間更新。您可以使用租戶管理程式或租戶管理API。

  > Swift容器一律會啟用上次存取時間更新、但S3儲存區預設會停用。

  > 請注意、啟用上次存取時間更新可能會降低效能、尤其是在使用小型物件的系統中。效能影響的發生、是因為StorageGRID 每次擷取物件時、都必須使用新的時間戳記來更新物件。

下表摘要說明是否針對不同類型的要求、更新儲存區中所有物件的上次存取時間。

申請類型	上次存取時間更新停用時、是否更新上次存取時間	上次存取時間是否在上次存取時間更新啟用時更新
要求擷取物件、其存取控制清單或其中繼資料	否	是的
要求更新物件的中繼資料	是的	是的
要求將物件從一個儲存區複製到另一個儲存區	• 否、來源複本 • 是、適用於目的地複本	• 是、來源複本 • 是、適用於目的地複本
要求完成多部分上傳	是的、適用於組裝好的物件	是的、適用於組裝好的物件

相關資訊

- 使用S3
- 使用租戶帳戶

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.